

基于交会定位与覆盖搜索的 无线电干扰源清除策略

摘要

无线电干扰源的现场排查需要兼顾搜索范围、定位精度和清除时间。针对源数量、位置、接收半径及发射方向未知的情况，本文利用带误差的示向度建立位置可行域，将区域扫描与局部清除统一安排，形成机器狗的自动搜索策略。任务时间按移动、检测、换频和清除费用累计，在完成全部源清除的条件下比较不同策略。

针对问题一，将示向误差转化为正向楔形的半平面约束，通过可行性判别、边界交点枚举和顶点距离计算得到交会区域直径。构造边长 36 米的等边三角形算例，其最小包围圆半径为 20.785 米，说明以区域直径为直径的圆并不总能覆盖区域。进一步以最小包围圆判断一次清除的可行性，计算半径取 19.9 米，为设备 20 米清除范围预留余量。

针对问题二，分析交会夹角、目标距离与定位误差的关系。利用首次接收信息，得到三个半径 1000 米圆盘的交集作为第二检测点的安全候选区域，再根据第二次测向后的采样最坏包围半径评价 42 个候选点。算例中，横向候选点的包围半径为 65.426 米，共线对照为 375.231 米；增加 29.844 秒的移动与检测费用，明显改善了距离方向的定位效果。

针对问题三，以原点和正六边形环的六个点组成扫描骨架。环半径取 1200 米时，全域最坏覆盖距离为 968.90 米，较最小接收半径保留 31.10 米余量。将未访问的扫描点和已发现源共同排序，每次执行首项任务后重新规划。局部定位最多进行 6 次测向，随后直接清除或转入矩形光学覆盖；逐频道记录扫描和清除状态，确定任务停止时机。在 refined 基础上加入多初解路线组合、原地补测、全向负观测更新及安全接近，构成增强策略 field。

针对问题四，采用原点、940 米内环和 1870 米错相外环组成的 25 点骨架。通过 36 个闭三角形剖分及辅助点 $h = g + 5n$ ，证明任意源位置和发射方向都能被至少一个检测点接收；计入 1 米位置误差后，仍有 4 米前向余量且到源距离小于 999 米。信号中断后采用反射收缩的回退测向，并保留光学覆盖。结合有限任务数、检测次数和行程估计，得到总虚拟时间小于 100 小时的上界。

每题 1000 个同世界合成案例中，field 相对 refined 的平均单源时间分别降低 3.40% 和 6.23%，两题主组均完成全清。六次正式测试均采用 field，问题三、四分别成功清除 40 个和 37 个源，三局等权平均时间分别为 236.616 和 525.993 秒/源，均按频道完成条件结束。结果说明，覆盖布点与交会定位能够衔接全域搜索和近距清除，联合调度则有助于降低完整任务的移动费用。

关键词：交会定位；最小包围圆；全域覆盖；任务排序；定向干扰源；机器狗搜索

1 问题重述

1.1 问题背景

无线电干扰源会影响正常通信，快速确定其位置并完成清除是频谱管理中的重要任务。区域排查通常先通过测向设备获得目标的大致方向，再从不同位置继续检测，逐步缩小范围，最后进行近距离确认。机器狗可以代替人员进入危险区域，但它不能预先知道各个源的位置，需要根据检测结果不断调整行动。

题目将目标区域确定为半径 1800 米的圆域，圆心为坐标原点，东、北分别为 x 轴和 y 轴正向。源总数为 10 至 16，分布在 20 个频道中，每个频道至多对应一个源。源的接收半径为 1000 至 1500 米，示向度误差不超过 1° 。机器狗从原点出发，速度为 5 米/秒，初始检测频道为 1。进入源 20 米范围后可完成光学定位和清除 [1]。

问题三中的源全部全向发射；问题四中含有定向源，机器狗只有位于发射前方且距离不超过接收半径时才能收到信号。因此，定向源的搜索还需考虑检测点相对发射方向的位置。

1.2 需要解决的问题

根据题目要求，本文依次研究以下四个问题：

1. 由多个检测点及其示向度建立交会定位区域，计算区域直径，并判断直径圆的覆盖能力。
2. 利用全向源的首次测向结果，确定第二检测点的候选区域和选取方法。
3. 为全向源设计自动搜索、定位与清除策略，在所有源清除的条件下缩短任务时间。
4. 将策略扩展到定向源，处理背向无信号和圆域边界情形，完成模拟器测试并统计结果。

2 问题分析

2.1 问题一的分析

示向度存在误差，单次测量给出的是一个角度范围。将这个范围表示为以检测点为顶点的楔形，多个楔形的公共部分就是源的可能位置区域。它可能为空、无界，也可能为有界多边形，需要先分类，再求直径。

对于有界凸多边形，最远点对可在顶点中寻找，故直径计算可以化为有限个顶点间的距离比较。但区域直径与覆盖半径是两个不同的量，本文通过三角形算例分析二者的差别，并用最小包围圆连接后续清除任务。

2.2 问题二的分析

两次测向接近平行时，交会区域沿径向延伸，难以判断目标距离；增大交会夹角可以缩短该方向上的误差范围。不过，横向移动也会增加时间，并可能超出源的接收范

围。为此，先根据首次接收信息求出第二点的安全区域，再比较其中不同候选点的定位效果。

2.3 问题三的分析

源数量未知，使得停止条件成为搜索策略的一部分。仅清除已经发现的源并不足以结束任务，还要排除未扫描频道中存在其他源的可能。本文先设置有限个检测点，使其接收圆盘覆盖整个目标圆域，再为每个频道保留扫描记录。

在访问检测点的过程中，新发现的源会形成定位任务。若逐个源定位后返回原检测点，容易产生往返行程。因此，将未访问的扫描点与已发现源放入同一任务集合，每次只选择下一项任务，执行后重新排序。

2.4 问题四的分析

定向源的无信号有两种主要原因：距离过远，或机器狗位于发射背面。圆周上朝外发射的源尤其难以被圆内检测点发现。问题四需重新设计扫描点集，使每个可能源在任意发射方向上都有前方检测点。

本文采用错相双环布点，用三角形剖分建立方向覆盖条件。发现源后，仍使用问题一的交会区域；局部失去信号时向最近一次有效测点回退，测向次数达到上限后转为光学覆盖。

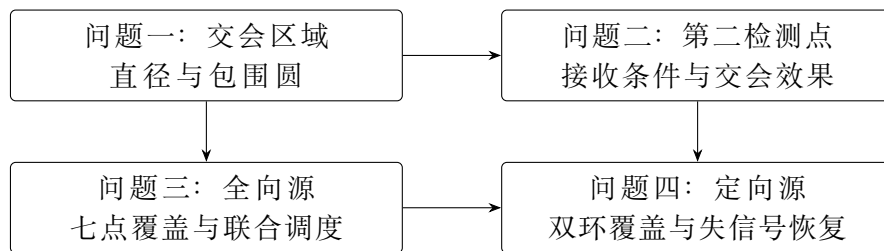


图 1: 四个问题的求解关系

3 模型假设

结合题目条件，模型采用以下约定。

1. 干扰源位置和发射方向在一次测试中保持不变，未清除前持续发射；每个有效频道至多有一个源。
2. 同一位置、同一频道的测向误差固定。定位时采用误差范围，不将原地重复读数视为独立样本。
3. 接口示向度保留两位小数，在线几何计算取 $\alpha = 1.005^\circ$ ，其中 0.005° 用于覆盖读数舍入。
4. 以外切正 180 边形表示目标圆域，局部清除规划半径取 19.9 米，分别保留边界位置和光学距离的计算余量。

5. 机器狗仅根据已经返回的检测、清除信息选择动作；源总数和类型在测试结束后用于评价。

上述约定不对源位置或测向误差引入概率分布。随机位置和误差场只用于第9节的数值试验。

4 符号说明与评价指标

表 1: 主要符号及含义

符号	含义	单位或范围
$\mathcal{D}, R_0$	目标圆域及其半径	$R_0 = 1800$ 米
g_c, R_c	频道 c 的源位置、接收半径	$R_c \in [1000, 1500]$ 米
n_c	定向源发射前向单位向量	$\ n_c\ = 1$
s_i, θ_i	第 i 个检测位置、示向度	米、度
P_c	频道 c 的位置可行域	凸多边形
$D(P), z_*(P), r_*(P)$	直径、最小包围圆圆心及半径	米
q, V, V_c	机器狗位置、扫描骨架、频道已测索引	位置及集合
L, M, S, F	总行程、检测数、换频数、失败清除数	米、次
C	清除调用总次数, $C = F + K$	次
K, N, T	成功清除数、实际源数、虚拟总时间	个、秒

4.1 接收与清除条件

全向源在 $\|s - g_c\| \leq R_c$ 时可被检测。对定向源，还需满足前向半平面条件，即

$$\|s - g_c\| \leq R_c, \quad n_c^\top (s - g_c) \geq 0. \quad (1)$$

在满足接收条件且距离不超过 5 米时，接口返回近源信息。光学清除只要求距离不超过 20 米，与发射方向无关。因此，定向源的电磁检测失败与光学清除失败具有不同含义。

4.2 任务时间与统计口径

机器狗从上一次位置直线移动至指定位置。累计移动距离为 L ，则按题目给定的动作费用，有

$$T = \frac{L}{5} + 5M + S + 3F + 5K. \quad (2)$$

成功清除的 5 秒已包含光学定位和激光清除；清除指令中的频道不改变测向机当前频道，只有检测频道变化才计换频时间。

题目要求在全清条件下尽量缩短时间，采用清除率和平均单源时间评价：

$$\eta = \frac{K}{N}, \quad \tau = \frac{T}{K} \quad (K > 0). \quad (3)$$

对 n 局测试，逐局等权平均与汇总指标分别为

$$\bar{\tau} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{T_j}{K_j}, \quad \tau_{\text{pool}} = \frac{\sum_j T_j}{\sum_j K_j}. \quad (4)$$

前者给每个案例相同权重，后者给清除源数较多的案例更大权重。策略配对比较采用 $\bar{\tau}$ ；演练和正式结果同时列出两种统计量。程序在现实中执行的时间另记，不与虚拟任务时间相加。

5 问题一：交会区域的直径计算

5.1 示向度的半平面表示

令 $u(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$ 。检测点 s_i 的示向度为 θ_i ，误差范围为 $[-\alpha, \alpha]$ ，则真实源位于以 s_i 为顶点的正向楔形内。用二维叉积 $\text{cross}(a, b) = a_x b_y - a_y b_x$ 表示，有

$$W_i = \left\{ g : \begin{aligned} &\text{cross}(u(\theta_i - \alpha), g - s_i) \geq 0, \\ &\text{cross}(u(\theta_i + \alpha), g - s_i) \leq 0, \\ &u(\theta_i)^\top (g - s_i) \geq 0 \end{aligned} \right\}. \quad (5)$$

前两条分别限制源位于两条边界射线之间，第三条明确射线方向。在 $\alpha > 0$ 且角度较小时，前两条已含正向信息；保留第三条也便于处理零误差情形。三角函数形式能直接处理跨越 0° 的角度区间。

仅由 m 次测向得到的交会区域为

$$P = \bigcap_{i=1}^m W_i. \quad (6)$$

问题一先计算这个区域。问题三、四还可利用源所在圆域与最大接收距离收缩位置范围，这些附加条件在后文在线更新小节处理。

5.2 区域分类与顶点计算

将式(5)的约束统一记为 $Ag \leq b$ 。由于测向方向和检测位置不同，交集可能为空、无界或有界，具体按以下步骤判断。

1. 求解二维线性可行性问题。如果不存在满足全部约束的点，判为观测约束矛盾。
2. 对非空区域，分别计算 x 和 y 的最大值、最小值。四个值均有限时区域有界；否则区域直径为 $+\infty$ 。
3. 对有界区域，枚举两条不平行边界直线的交点，保留满足所有半平面约束的点，去重后按凸边界排序。
4. 计算所有顶点对之间的欧氏距离，取最大值。若区域退化为线段，则取两端点距离；若退化为单点，则直径为 0。

设两条边界为 $a_i^\top g = b_i$ 和 $a_j^\top g = b_j$, 记 $\Delta = a_{ix}a_{jy} - a_{iy}a_{jx}$ 。当 $\Delta \neq 0$ 时, 交点坐标为

$$x = \frac{b_i a_{jy} - a_{iy} b_j}{\Delta}, \quad y = \frac{a_{ix} b_j - b_i a_{jx}}{\Delta}. \quad (7)$$

每个交点需检查全部约束, 朴素算法的时间复杂度为 $O(m^3)$ 。本题一次局部定位使用的测向数量较少, 该方法便于处理退化情形, 计算量也较小。

5.3 直径的顶点性质

设非空有界区域 $P = \text{conv}\{v_1, \dots, v_k\}$, 则

$$D(P) = \max_{1 \leq i, j \leq k} \|v_i - v_j\|. \quad (8)$$

证明如下。任意 $p, q \in P$ 均可写成顶点的凸组合: $p = \sum_i a_i v_i$ 、 $q = \sum_j b_j v_j$, 其中系数非负且各自和为 1。因此

$$\begin{aligned} \|p - q\| &= \left\| \sum_{i,j} a_i b_j (v_i - v_j) \right\| \\ &\leq \sum_{i,j} a_i b_j \|v_i - v_j\| \leq \max_{i,j} \|v_i - v_j\|. \end{aligned} \quad (9)$$

另一方面, 各顶点本身属于 P , 最大顶点距离可以在区域内取到, 故式(8)成立。

5.4 直径圆的覆盖能力

区域的直径给出最大点间距离, 但不直接给出覆盖整个区域的圆半径。取

$$A = (0, 0), \quad B = (36, 0), \quad C = (18, 18\sqrt{3}),$$

形成边长 36 米的等边三角形。它的直径为 36 米, 外接圆半径为

$$r = \frac{36}{\sqrt{3}} \approx 20.784610 \text{ m} > 18 \text{ m}. \quad (10)$$

等边三角形的最小包围圆就是外接圆, 因此任何直径 36 米的圆都不能覆盖其三个顶点。该例还说明, 定位区域直径小于 40 米时, 仍可能无法用 20 米光学半径一次覆盖。

为使反例对应题目的测向模型, 依次沿三条有向边取单位方向 e_j , 令检测点为

$$S_j = V_j - \ell e_j, \quad \ell = 18\sqrt{3} \cot 2^\circ - 18. \quad (11)$$

示向读数分别取 1° 、 121° 、 241° , 理论误差为 $\pm 1^\circ$ 。各楔形的一条边沿三角形对应边, 另一条经过对角顶点, 交集恰为该三角形。检测点到三角形内各点的距离均小于 1000 米, 符合接收条件。

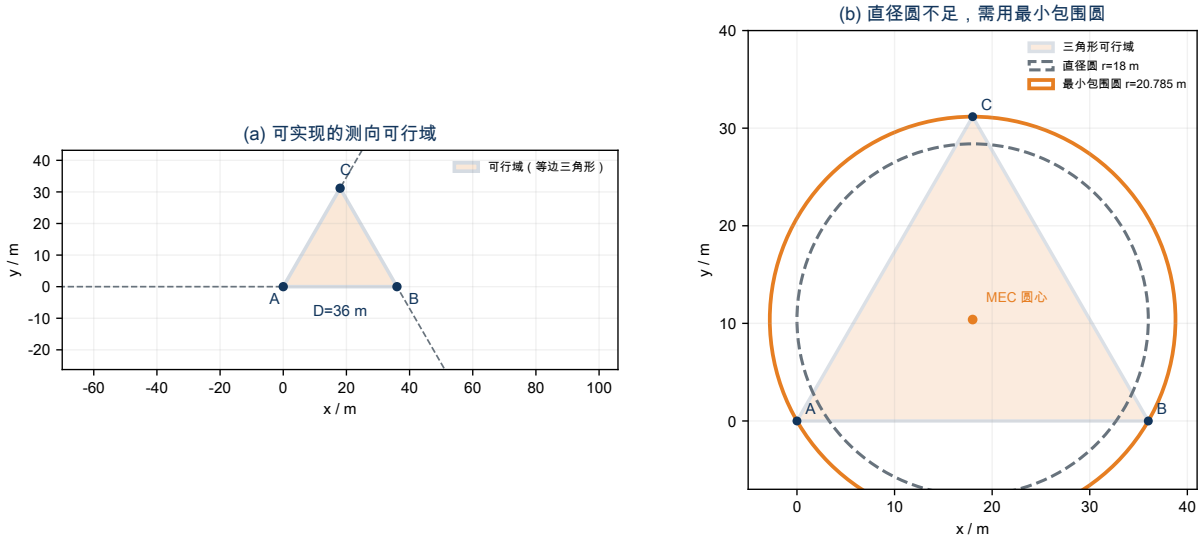


图 2: 三角形交会区域与两种覆盖圆的比较

5.5 最小包围圆与清除位置

为了从位置区域选择清除点，定义

$$r_*(P) = \min_z \max_{p \in P} \|p - z\|, \quad z_*(P) = \arg \min_z \max_{p \in P} \|p - z\|. \quad (12)$$

圆盘是凸集，只要包含多边形全部顶点，便包含整个多边形。最小包围圆可由一个、两个或三个支持点确定，采用增量算法求解 [2]。在浮点计算中，对近共线点和最终半径保留向外余量。

平面凸区域满足

$$\frac{D(P)}{2} \leq r_*(P) \leq \frac{D(P)}{\sqrt{3}}. \quad (13)$$

左侧来自圆盘中任意两点距离不超过直径。若包围圆由两个点确定，则 $r_* = D/2$ ；若由三个点确定，三个支持点中必有一对对应的圆心角不小于 120° ，弦长不小于 $\sqrt{3}r_*$ ，由此得到右侧。该平面包围圆界可由 Jung 定理得到 [3]。

因此， $r_*(P) \leq 20$ 是存在一次全域清除位置的判断条件。若只使用直径，则 $D(P) \leq 20\sqrt{3}$ 为充分条件， $D(P) > 40$ 时不能一次覆盖；介于二者之间时需继续求最小包围圆。程序实际采用 19.9 米半径，并在选定点复算全部顶点距离。

5.6 在线定位区域的更新

一次有效示向还说明源距检测点不超过 1500 米。沿示向轴取投影，得到线性约束

$$u(\theta_i)^\top (g - s_i) \leq 1500. \quad (14)$$

设 A_{180} 为半径 1800 米圆域的外切正 180 边形，在线维护

$$P_c = A_{180} \cap \bigcap_{i \in I_c} (W_i \cap \{g : u(\theta_i)^\top (g - s_i) \leq 1500\}). \quad (15)$$

真实源初始位于 A_{180} 内，每条新增正观测约束也包含它，故逐步更新后仍有 $g_c \in P_c$ 。外切近似的最大径向偏差为 $1800(\sec(\pi/180) - 1) < 0.275$ 米。

新增一次观测时，采用逐边界裁剪的方式更新凸多边形，保留满足条件的顶点与边界交点 [4]。若出现空域，说明观测或数值计算需要检查，当前频道不能据此记为无源。该表示同时提供局部测向的候选范围和清除位置判断。

6 问题二：第二检测点的选择

6.1 交会几何对定位误差的影响

移动单站定位通过改变观测位置，获得同一源在不同方向上的测向信息 [5]；交叉定位中的方位误差还会随观测几何传播到位置结果 [6]。本问据此考察第二检测点的交会角和目标距离，位置估计仍采用前述有界误差可行域。

单次测向将源限制在长而窄的扇形内，但沿示向方向的距离仍不确定。设两次检测点到真实源的距离为 r_1, r_2 ，视线夹角为 β 。对小角度误差线性化，位置扰动 δg 在每条视线法向 n_i 上满足

$$|n_i^\top \delta g| \leq \alpha r_i. \quad (16)$$

两条误差带的交集近似为平行四边形，面积为

$$A \approx \frac{4\alpha^2 r_1 r_2}{|\sin \beta|}, \quad (17)$$

其中 α 以弧度计。固定距离时，交会角接近 90° 有利于缩小误差；夹角接近 0° 或 180° 时，交会区域沿一个方向拉长。

第二点移动还会改变 r_2 ，所以不能只按夹角选择。本文先限制第二点位于可接收区域，再通过楔形裁剪计算定位效果。式(17)用于解释选点趋势，实际计算仍采用完整的角度约束。

6.2 由首次接收得到的候选条件

记首次检测点为 S_1 ，读数方向为 u ，法向为 n ，第二点表示为

$$S_2 = S_1 + tu + bn. \quad (18)$$

其中 t 是沿首次方向的前进距离， b 是横向位移。设源到 S_1 的真实距离为 r 。由于首次已经接收到信号，未知接收半径至少满足

$$R_c \geq \max(1000, r). \quad (19)$$

因此，对首次观测允许的所有源位置 g ，若第二点满足

$$\|S_2 - g\| \leq \max(1000, \|g - S_1\|), \quad (20)$$

便能够再次接收信号。

令 $u_{\pm} = u(\theta_1 \pm \alpha)$, 把首次可行位置放宽为 $r \in [0, 1500]$ 、角差 $\varphi \in [-\alpha, \alpha]$ 的扇形, 得到三圆交候选域

$$\mathcal{C} = S_1 + [B(0, 1000) \cap B(1000u_-, 1000) \cap B(1000u_+, 1000)]. \quad (21)$$

该候选域使用接收半径下界和首次接收事实, 不需要估计目标的具体距离。

6.3 三圆交条件的推导

取 $q = S_2 - S_1$ 。从 $r = 0$ 及 $r = 1000, \varphi = \pm\alpha$ 这三种位置, 可得式 (21) 中的三个圆盘约束。下面验证这些约束对整个放宽扇形均适用。

由 $\|q - 1000u_{\pm}\| \leq 1000$, 展开可得

$$q^T u_{\pm} \geq \frac{\|q\|^2}{2000} \geq 0. \quad (22)$$

对于两端方向之间的小圆弧, 投影 $q^T u_{\varphi}$ 的最小值位于端点, 因而也满足式(22)。

当 $0 \leq r \leq 1000$ 时, $\|q - ru_{\varphi}\|$ 是 r 的凸函数。 $r = 0$ 和 $r = 1000$ 两端的值均不超过 1000, 内部也不超过 1000。当 $r \geq 1000$ 时,

$$\|q - ru_{\varphi}\|^2 - r^2 = \|q\|^2 - 2rq^T u_{\varphi} \leq 0. \quad (23)$$

于是源到第二点的距离不超过 $\max(1000, r)$, 式 (20) 成立。实际源位置还受目标圆域约束, 采用放宽扇形可使选点条件保持统一。

6.4 候选点生成与排序

在以首次示向方向为 t 轴的坐标系中, 三圆交写成

$$\begin{cases} t^2 + b^2 \leq 1000^2, \\ (t - 1000 \cos \alpha)^2 + (b - 1000 \sin \alpha)^2 \leq 1000^2, \\ (t - 1000 \cos \alpha)^2 + (b + 1000 \sin \alpha)^2 \leq 1000^2. \end{cases} \quad (24)$$

给定 t 后, 横向边界为

$$b_{\max}(t) = \min \left\{ \sqrt{1000^2 - t^2}, \sqrt{1000^2 - (t - 1000 \cos \alpha)^2} - 1000 \sin \alpha \right\}. \quad (25)$$

根号有定义且 $b_{\max} \geq 0$ 时, 取 $0 < t < 1000$ 和 $0 < |b| \leq b_{\max}(t)$, 形成首次方向两侧的候选区域。计算中设置

$$\begin{aligned} t &\in \{125, 250, 375, 500, 625, 750, 875\} \text{ m}, \\ b &= \pm \kappa b_{\max}(t), \quad \kappa \in \{1/4, 1/2, 3/4\}, \end{aligned} \quad (26)$$

共得到 42 个候选点。

对每个候选点, 枚举当前区域中的样本源位置及第二次测向误差, 计算新楔形与当前区域的交集, 再求最小包围圆半径。以样本中的最大半径作为该点的评分, 优先选择评分较小的点; 几何效果接近时再比较本步移动费用。这使候选点的接收条件由三圆交确定, 定位效果由实际交会计算得到。

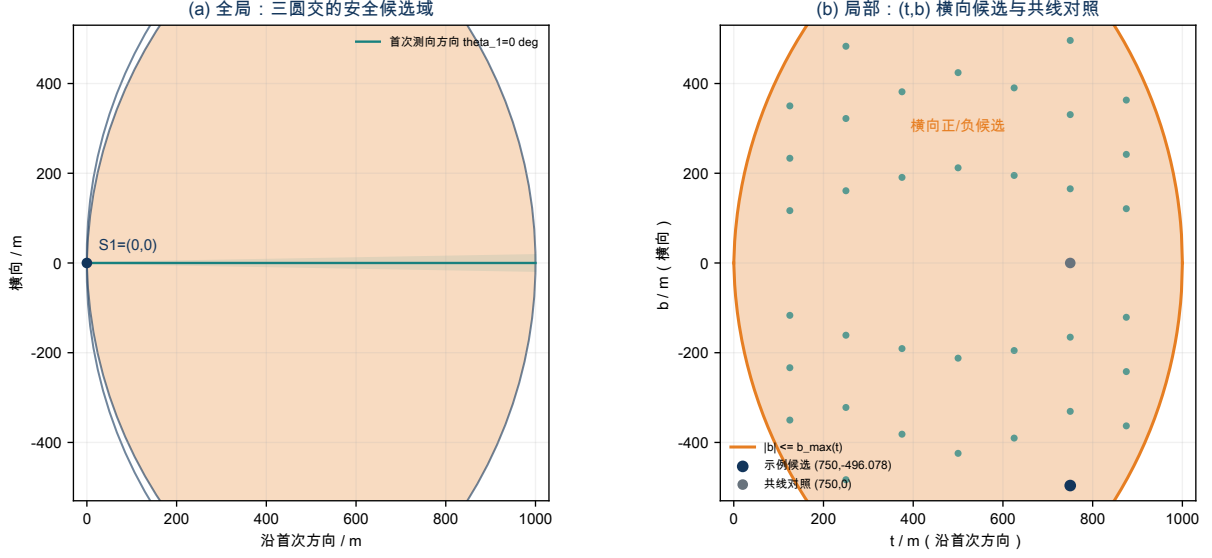


图 3: 第二检测点的接收区域与横向候选

6.5 算例结果与分析

令 $S_1 = (0, 0)$ 、 $\theta_1 = 0$ ，设置 60 个径向位置、3 个首次真实角差和 3 个第二次测向误差。由此比较 42 个候选点与共线对照，结果见表2。

表 2: 第二检测点算例结果

测点类型	坐标/米	采样最坏半径/米	移动与检测/秒
横向候选	(750, -496.078)	65.426	184.844
共线对照	(750, 0)	375.231	155.000

横向候选增加约 29.844 秒的本步费用，但将样本中的最坏包围半径从 375.231 米减至 65.426 米，说明横向基线对径向误差具有明显改善作用。该半径仍大于 20 米，后续还需继续测向或实施光学搜索。此例给出离散候选中的选择结果，在线多源搜索则采用中心横向测点。

7 问题三：全向干扰源的搜索、定位与清除

7.1 七点扫描骨架

问题三所有源均全向发射。只要检测点的 1000 米接收圆盘覆盖整个目标圆域，所有存在的频道便能在有限次扫描中至少收到一次信号。选取原点与半径 d 的正六边形环：

$$p_0 = (0, 0), \quad p_{k+1} = du(k\pi/3), \quad k = 0, \dots, 5. \quad (27)$$

这些点只规定全域扫描位置，实际访问顺序随已发现源和机器狗当前位置调整。

为计算覆盖半径，设任意源 $g = ru(\theta)$ 。总能选择一个环点，使其极角与源相差不

超过 $\pi/6$ 。在半径 r 的圆周上，距最近检测点的最坏距离为

$$f_d(r) = \min \left\{ r, \sqrt{r^2 + d^2 - \sqrt{3}dr} \right\}. \quad (28)$$

第一项对应原点，第二项对应相邻环点的角平分线。两项在 $r = d/\sqrt{3}$ 处相等；在此之前原点更近，之后环点更近。后一项的平方为凸二次函数，故其最大值在区间端点取到。

在 $1200 \leq d \leq 900\sqrt{3}$ 的构型范围内，全域覆盖半径为

$$\rho(d) = \max \left\{ \frac{d}{\sqrt{3}}, \sqrt{R_0^2 + d^2 - \sqrt{3}R_0d} \right\}. \quad (29)$$

两个候选最大值分别出现在圆内的等距点和圆周的角平分线处，因而式(29)也给出了该构型的实际最坏距离。

7.2 环半径与行程的选择

当 $d = 900\sqrt{3}$ 时，式(29)两项均为 900 米。向内收缩检测环能够缩短行程，同时会增大圆周处的最坏接收距离。选取 $d = 1200$ 米，可得

$$\begin{aligned} \rho(1200) &= \sqrt{1800^2 + 1200^2 - \sqrt{3} \cdot 1800 \cdot 1200} \\ &\approx 968.901572 \text{ m}, \end{aligned} \quad (30)$$

$$1000 - \rho(1200) \approx 31.098428 \text{ m}.$$

因此七点骨架在缩短行程后仍保留约 31.10 米距离余量。若理想检测点与实际位置相差不超过 η 米，由三角不等式，最坏距离增加量不超过 η 。

从原点出发访问六个环点，首段至少为 d ，任意两个不同环点的距离不小于 d 。沿圆周依次访问恰达到

$$L_{\text{ring}}^{\min} = 6d. \quad (31)$$

故完整骨架路线由 $5400\sqrt{3}$ 米缩短为 7200 米。这个行程只包含骨架访问，完整任务还需加上定位支线和操作费用。

七点方案有明确的覆盖依据。作为点数比较，在 900 米覆盖要求下，单个接收盘对半径 1800 米圆周的交弧宽度最多为 60° 。若仅用六盘覆盖整条圆周，六盘必须全部取到最大弧宽，并按正六边形排列；此时原点仍未被覆盖，还需增加一个中心盘。这个七点下界针对 900 米接收盘，1000 米物理下界下的任意布局不在该下界的结论范围内。

7.3 扫描任务与定位任务的联合排序

设当前位置为 q 。待执行任务分为两类：尚未完成的骨架扫描点，以及已经发现但未清除的源。扫描点用实际坐标表示，源任务用当前可行域的最小包围圆中心 z_c 表示。为统一符号，记各任务坐标为 z_j ，扫描任务半径为 0，源任务半径为 r_j 。

对任务排列 π ，构造开放路线评分

$$J_\gamma(\pi) = \|q - z_{\pi_1}\| + \sum_{j=1}^{n-1} \|z_{\pi_{j+1}} - z_{\pi_j}\| + \gamma r_{\pi_1}. \quad (32)$$

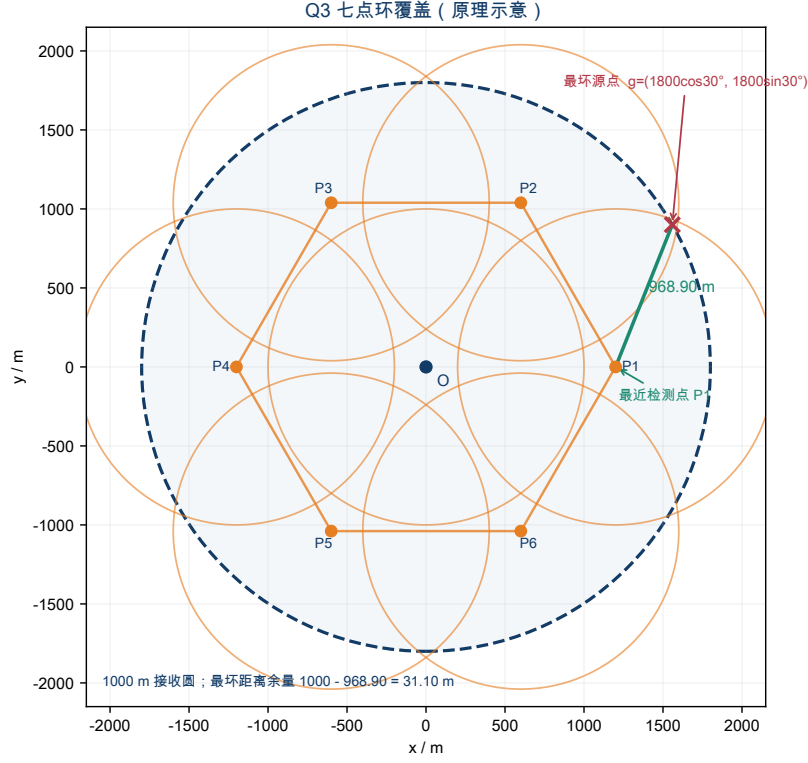


图 4: 七点环的接收覆盖及圆周最坏位置

问题三取 $\gamma = 0$ ，按任务中心之间的行程排序。基准策略 refined 先用最近插入法形成完整排列 [7]，再进行有界 2-opt 改进 [8]：反转一段连续路线，若首尾连接费用下降则接受。每轮只执行得到的第一项任务，执行后重新计算位置区域和剩余任务。

扫描点与源任务保持各自身份，即使坐标相同也不合并。这样既可减少定位结束后返回原扫描点的绕行，也能保留未知频道的扫描义务。由于后续观测可能改变目标中心和清除终点，式(32)作为当前任务排序依据，实际费用仍按式(2)累计。

7.4 逐频道扫描规则

到达一个骨架点后，优先检测测向机当前频道，再依频道编号检测其余频道。已清除频道跳过；未知频道必须检测；已有有效示向且尚未清除的频道作为独立定位任务，不再要求在每个骨架点重复检测。

每次局部清除结束后，机器狗还可以在当前位置为其他已知频道补充测向。当该频道的包围半径大于 19.9 米、当前位置到其包围圆的最短距离不超过 1500 米，且未在完全相同坐标测过时，进行一次停靠共享检测。它不增加移动距离，但照常计入检测和换频费用。

7.5 局部定位与清除步骤

对已发现频道 c ，根据式(15)维护位置多边形，计算其包围圆 $B(z, r)$ 。局部过程先检查能否直接清除，再决定是否继续测向。

1. 若当前位置到所有顶点距离不超过 19.9 米，则原地清除；否则若 $r \leq 19.9$ 米，则

前往 z 清除。

2. 若 $19.9 < r \leq 38$ 米, 先在 z 作一次光学尝试。成功即结束该频道; 失败后进入矩形光学覆盖。
3. 若区域仍较大, 取最近一次有效测向点 s^+ , 令

$$e = \frac{z - s^+}{\|z - s^+\|}, \quad n = (-e_y, e_x),$$

在中心两侧设置候选点

$$p_{\pm} = z \pm \delta n, \quad \delta = \min\{120, \max\{25, 0.22r\}\} \text{ m}. \quad (33)$$

从未重复测过、未尝试失败的候选中选较近者。

4. 有效示向继续裁剪 P_c ; 返回近源则原地清除。若无信号, 在该点先作一次光学尝试, 失败后再决定下一测点。问题三累计两次无信号后转入光学覆盖。
5. 每次局部定位最多使用 6 个新测向点; 达到上限、没有新候选或中心方向退化时, 转入光学覆盖。

其中 38 米是试清与继续测向之间的切换阈值, 19.9 米是整个区域的一次清除判据。中心横向规则借助新的交会角缩小可行域, 计算量小; 它不要求每个在线测点都位于问题二的三圆交中, 因此保留无信号处理分支。

7.6 矩形光学覆盖

当测向收缩不足时, 取 P_c 的一条直径方向作为局部 x 轴, 计算包含整个多边形的投影矩形 $[x_-, x_+] \times [y_-, y_+]$ 。设有效网格半径为 $\rho_o = 19.9 - \varepsilon$, 取单元边长上限 $h = \sqrt{2}\rho_o$, 划分数为

$$N_x = \max\left(1, \left\lceil \frac{x_+ - x_-}{h} \right\rceil\right), \quad N_y = \max\left(1, \left\lceil \frac{y_+ - y_-}{h} \right\rceil\right). \quad (34)$$

第 (i, j) 格中心为

$$a_{ij} = \left(x_- + \frac{i + 1/2}{N_x}(x_+ - x_-), \quad y_- + \frac{j + 1/2}{N_y}(y_+ - y_-)\right). \quad (35)$$

任一单元的半对角线不超过 $h/\sqrt{2} = \rho_o$, 故半径 19.9 米的圆盘能够覆盖整个单元。由此得到

$$P_c \subseteq \bigcup_{i=0}^{N_x-1} \bigcup_{j=0}^{N_y-1} B(a_{ij}, 19.9). \quad (36)$$

这些圆盘的并集覆盖整个区域, 而非只覆盖多边形顶点。逐个中心并不需要覆盖整个 P_c , 因此部分清除失败属于正常搜索过程。

区域分解后逐行往复访问, 是机器人覆盖规划中的常用思路 [9]。本文按蛇形排列访问各中心, 再将序列循环移位, 使首点靠近当前位置。真实源在某个单元内, 遍历过程中至少有一个中心落在它的清除范围内, 收到成功反馈后立即结束该频道。

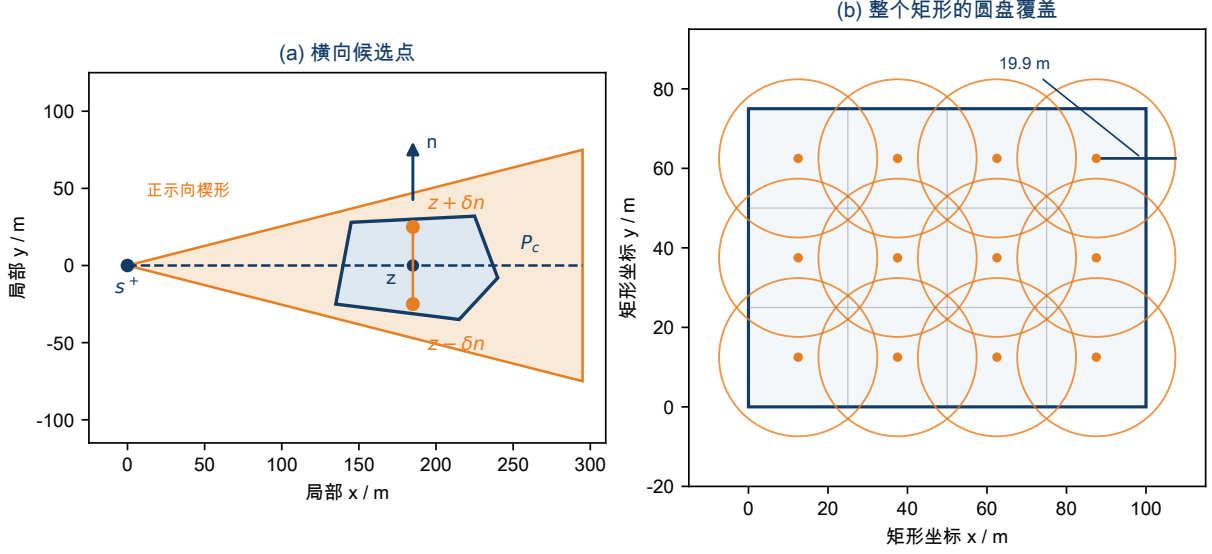


图 5: 中心横向测点与矩形光学覆盖示意

7.7 全向负观测与安全接近

在基准策略上，增强策略 field 利用全向无信号信息缩小位置区域。若某频道尚有源，在位置 s 检测无信号，则有 $\|g_c - s\| > 1000$ 。直接从凸多边形中减去圆盘会产生非凸区域，因此采用凸外包近似。

在 1000 米圆盘内部构造正十六边形

$$Q_s = \text{conv} \left\{ s + 1000 \cos \frac{\pi}{16} u \left(\frac{2j\pi}{16} \right) : j = 0, \dots, 15 \right\}. \quad (37)$$

令 H_j^{out} 为其第 j 条边的闭外侧半平面，更新为

$$P_c^+ = \text{conv} \left(\bigcup_{j=0}^{15} (P_c \cap H_j^{\text{out}}) \right). \quad (38)$$

由于 Q_s 严格位于接收圆盘内，圆盘外的真实源一定落在至少一个保留半平面中；取凸包仍包含它，且 $P_c^+ \subseteq P_c$ 。算法保存发现源之前的无信号位置，建立轨迹后也可应用这些信息。

field 还在已经满足全域清除条件时缩短接入距离。设原计划清除点为 a ，当前位置为 q ，沿 $u = (q - a) / \|q - a\|$ 取 $a' = a + tu$ 。对每个顶点 v 要求

$$t^2 + 2(a - v)^T u t + \|a - v\|^2 - 19.9^2 \leq 0. \quad (39)$$

以所有顶点给出的上界和 $\|q - a\|$ 中的最小值确定 t ，再复验新点到全部顶点的距离。该操作只改变已确定清除点的接近位置；基准 refined 不使用此项优化。

7.8 频道状态与停止条件

对每个频道记录四种状态：未确定 U 、已发现 D 、已清除 C 和完成覆盖后无源 A 。设七点骨架为 V ，频道 c 已经实际检测的骨架索引为 V_c 。只有从未发现且 $V_c = V$ 的频

道，才可以由全无信号转为 A ；已经发现的频道由清除成功转为 C 。

停止条件为

$$[\forall c, \text{state}_c \in \{C, A\}] \quad \text{或} \quad [\#\{c : \text{state}_c = C\} = 16]. \quad (40)$$

第一种情况由七点全域覆盖排除了未发现源，第二种情况使用题给源数上界。已清除 10 个源或当前没有定位任务时，仍继续完成剩余未知频道的扫描。

8 问题四：定向干扰源的搜索、定位与清除

对定向源，距离足够近还需满足式 (1) 的前向条件。圆周源若朝圆外发射，所有严格位于圆内的点都可能在发射背面。因此在目标圆域外增加一层检测点，并与内部点形成连续剖分。

取内环半径 $a = 940$ 米、外环半径 $b = 1870$ 米，定义

$$\begin{aligned} O &= (0, 0), \\ I_k &= a u(k\pi/6), \\ E_k &= b u(k\pi/6 + \pi/12), \quad k = 0, \dots, 11. \end{aligned} \quad (41)$$

内外环相邻点分别相差 30° ，两环错开 15° 。点集包括原点、12 个内环点和 12 个外环点，共 25 个位置。外环点虽超出源所在圆域，但属于机器狗允许访问的位置。

8.1 三角剖分及距离界

以下下标按模 12 计算，构造

$$\begin{aligned} T_k^{(1)} &= \text{conv}\{O, I_k, I_{k+1}\}, \\ T_k^{(2)} &= \text{conv}\{I_k, E_k, I_{k+1}\}, \\ T_k^{(3)} &= \text{conv}\{I_{k+1}, E_k, E_{k+1}\}. \end{aligned} \quad (42)$$

第一类三角形填满内十二边形，后两类填满内外两环之间的带状区域。连接边位于对应的 15° 扇区内，且 $a < b \cos(\pi/12)$ ，因此各三角形内部不交叉，共同组成外正十二边形 $H = \text{conv}\{E_k\}$ 。

记 $c = \cos(\pi/12)$ 、 $s = \sin(\pi/12)$ ，剖分中仅有四类边长：

$$\ell_0 = a, \quad \ell_I = 2as, \quad \ell_E = 2bs, \quad \ell_{IE} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2abc}. \quad (43)$$

利用 $c > 0.9659$ 、 $s < 0.259$ ，有

$$\begin{aligned} bc &> 1806.233 > 1805, \\ \ell_0 &= 940 < 993, \quad \ell_I < 486.92 < 993, \\ \ell_E &< 968.66 < 993, \\ \ell_{IE}^2 &< 984781.96 < 993^2. \end{aligned} \quad (44)$$

于是 H 包含半径 1805 米的圆盘，每个三角形直径小于 993 米。这两个界分别保证辅助点位于剖分内，并限制辅助点到三角形顶点的距离。

8.2 任意发射方向的覆盖证明

任取源位置 $g \in \mathcal{D}$ 与发射单位向量 n ，沿发射方向引入辅助点

$$h = g + 5n. \quad (45)$$

因 $\|g\| \leq 1800$ ，有 $\|h\| \leq 1805$ ，所以 h 属于剖分中的某个闭三角形 T 。将其表示为顶点的重心组合

$$h = \sum_{i=1}^3 \lambda_i v_i, \quad \lambda_i \geq 0, \quad \sum_i \lambda_i = 1,$$

沿 n 方向投影得到

$$\sum_i \lambda_i n^\top (v_i - g) = n^\top (h - g) = 5. \quad (46)$$

至少存在一个顶点 v 使 $n^\top (v - g) \geq 5$ 。同时 v, h 位于同一三角形，故

$$\|v - g\| \leq \|v - h\| + \|h - g\| < 993 + 5 = 998. \quad (47)$$

若实际检测点 v' 与理想点相差不超过 1 米，则

$$n^\top (v' - g) \geq 4 \text{ m}, \quad \|v' - g\| < 999 \text{ m}. \quad (48)$$

因此所选点严格位于发射前方，且距源小于最小接收半径 1000 米。该证明对任意 g, n 均成立，源在圆周、辅助点落在边或顶点上也适用。

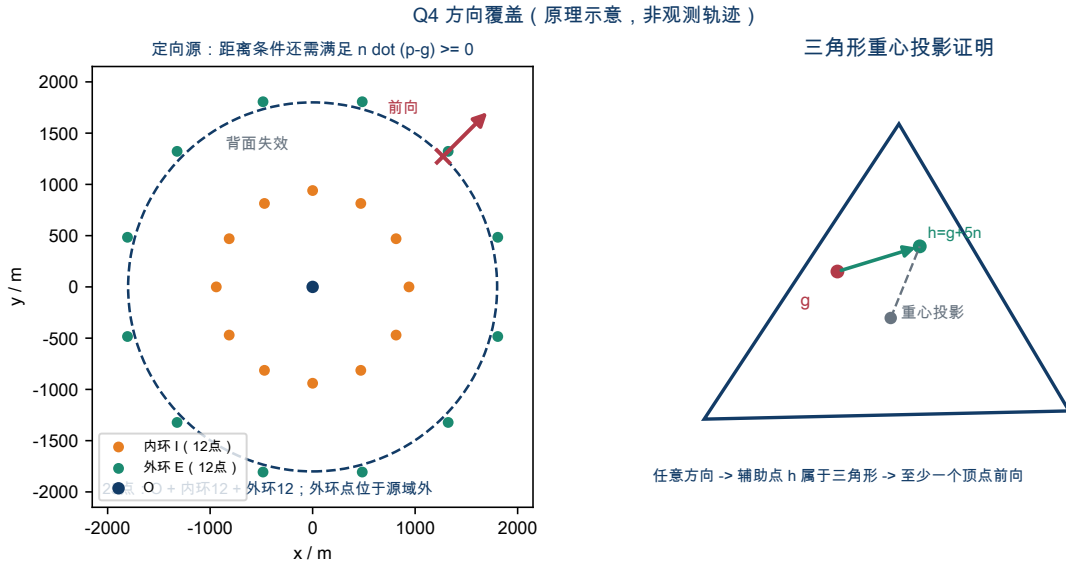


图 6: 双环检测点与前向投影的几何关系

辅助点仅用于证明，机器狗不需要估计源的发射方向或访问 h 。1 米位置余量表示坐标计算、舍入和停靠偏差的总量。方向覆盖的实际实现仍按式(41)给出的 25 个固定点执行。

8.3 骨架路径与扫描次数

一条访问 25 点的开放路线为

$$O, I_0, I_1, \dots, I_{11}, E_{11}, E_{10}, \dots, E_0.$$

对应长度为

$$L_{25} = a + 22(a + b) \sin \frac{\pi}{12} + \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos \frac{\pi}{12}} \approx 17932.51 \text{ m}. \quad (49)$$

它用于说明骨架能够连成有限路线，实际顺序由任务调度决定。相较 31 点骨架，若 20 个频道均完成全部扫描，25 点方案少 120 次检测，对应检测项少 600 秒；实际任务会随频道清除和已知频道补测筛选而改变次数。

8.4 路线组合与补测筛选

问题四采用 field 路线组合，对式(32)取 $\gamma = 1$ 。当首项为不确定区域较大的源任务时，半径项增加其评分；当首项是扫描点时，该项为 0。由此兼顾到达距离和当前定位范围。

候选路线包括原最近插入及有界 2-opt 路线、全局最便宜插入路线，以及以两个不同首任务起步的近邻路线。对每个不同初解，最多进行 $\min(n, 12)$ 轮改进，检查连续区间反转和单点搬移两类操作，再从全部完整排列中选择评分最小者。

保留原路线使组合评分不高于原控制路线，但观测和清除终点会在执行后变化，最终收益由总虚拟时间评价。构建距离矩阵需要 $O(n^2)$ 空间，有界搜索的保守时间上界为 $O(n^3)$ 。

骨架扫描采用有用补测规则。未知频道仍必须检测；对已有轨迹的频道，只有当

$$r_c > 19.9, \quad \|p - z_c\| - r_c \leq 1500 \quad (50)$$

时继续补测。若区域已足够小，可直接清除；若整个包围圆都超过接收上限，继续测向没有价值。跳过已知频道不会形成无源记录，该频道仍需成功清除。

field 在局部定位前还可进行一次原地预检测。触发条件为：该频道尚未使用预检测机会，当前位置未测过该频道， $r_c > 38$ ，且 $\|q - z_c\| - r_c \leq 1500$ 。这一次检测位于原有 6 次测向之外，照常计入检测与换频费用。它有机会在移动前收缩区域，减少后续偏移距离。

8.5 失信号恢复

定向源在新位置可能落到发射背面。为继续利用最后一次有效测向，设该测点为 s^+ ，由其指向当前包围圆中心的方向为 e ，法向为 n 。将失败测点写成

$$p^- - s^+ = ae + bn,$$

恢复点取

$$p^{\text{next}} = s^+ + \frac{1}{2}(ae - bn). \quad (51)$$

该操作把横向分量反向，并将相对 s^+ 的距离缩短一半。新的有效测向出现后，更新 s^+ 和方向轴；若仍无信号，则在 6 次测向预算内继续恢复，之后转为矩形光学覆盖。

Q4 的无信号信息不用于整圆盘位置排除，因为发射背面的源仍可能位于 1000 米以内。Q4 也不启用安全近侧清除项，清除位置沿用基准局部过程。光学搜索按式(36)的圆盘并集覆盖区域，每个覆盖中心只负责对应小单元；遍历全部中心后即可覆盖整个位置域，不要求每个中心单独覆盖整个 P_c 。

8.6 整体执行与有限终止

问题四以 $V = \{0, \dots, 24\}$ 替换问题三的七点索引，状态转移和停止条件仍用式(40)。若未知频道在全部 25 点都无信号，与任意方向覆盖结论矛盾的源便不存在；已发现频道只有收到成功清除反馈才完成。

每次完整骨架扫描结束后，不再返回已经完成的扫描点。每个正常局部任务清除一个新源，最多有 16 个；每个局部任务至多一次预检测和 6 次新测向，随后进入有限光学网格。因此在正常反馈和误差条件下，扫描与定位均能在有限动作内完成。

表 3: 两类问题的主要执行规则

环节	问题三	问题四
发现骨架	原点及 1200 米六点环	原点及 940/1870 米错相双环
任务评分	首项半径权重 $\gamma = 0$	首项半径权重 $\gamma = 1$
已知频道骨架补测	跳过，保留独立定位任务	满足式(50)时补测
无信号处理	field 可用负观测凸外包	保留位置域，回退恢复
局部结束	直接清除或矩形覆盖	直接清除或矩形覆盖
全局停止	全频道完成或 16 源清除	全频道完成或 16 源清除

8.7 算法执行流程

将上述过程整理为图7。机器狗先建立扫描点和 20 个频道的状态记录，再检查是否满足停止条件；若尚有任务，就依据当前位置重排任务。选中扫描点时，完成该点的必要频道检测；选中源任务时，调用局部测向和光学清除过程。两条分支都回到状态更新，不要求机器人返回先前扫描点。

光学后备的搜索规模还可以由单次测向范围估计。沿最近一次有效示向轴，位置域的纵向长度不超过约 1500 米，横向宽度不超过 $2 \times 1500 \tan(1.005^\circ) < 53$ 米。转到直径对齐坐标后，可用长小于 1501 米、宽小于 106 米的矩形包围；按第7.5节的网格边长划分，至多需要

$$N_{\text{cell}} \leq \left\lceil \frac{1501}{\sqrt{2}(19.9 - \varepsilon)} \right\rceil \left\lceil \frac{106}{\sqrt{2}(19.9 - \varepsilon)} \right\rceil = 54 \times 4 = 216 \quad (52)$$

个中心，其中 ε 取实现中的微小向内余量。实际可行域通常经过多次裁剪，所需网格少于此上界。

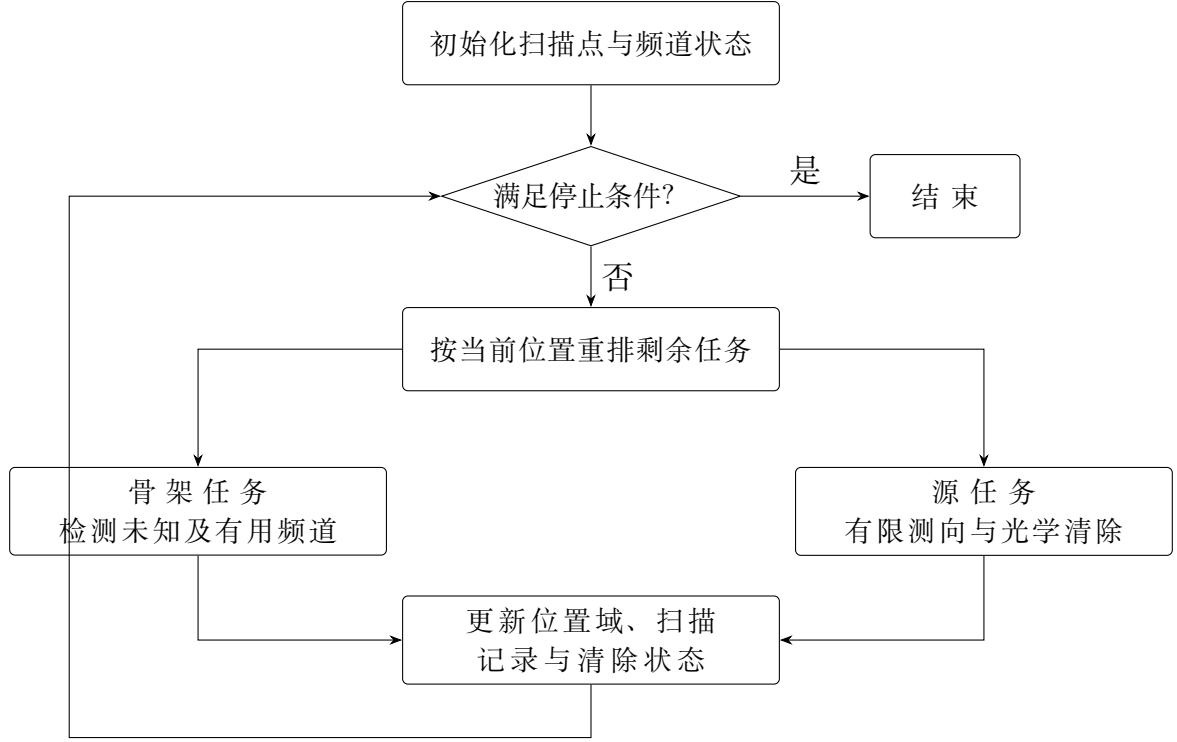


图 7: 扫描与定位交替进行的任务执行流程

8.8 算法终止性与时间上界

设接口正常响应，测向误差满足题设条件。问题三、四分别有 7 个和 25 个骨架任务，完成后即从任务集合中删除。对已发现频道，局部过程至多进行 6 次测向，随后直接清除或进入至多 216 个中心的光学覆盖。由于真实源始终位于覆盖区域内，遍历全部中心前必有一次清除成功。因此，每轮调度至少完成一个骨架任务或清除一个新源，已完成任务不再加入；源数又不超过 16，算法最终满足式(40)。

按较大的 25 点骨架计，骨架检测至多 25×20 次；停靠共享只在局部任务结束后进行，至多 16 轮，每轮至多检测 16 个已知频道；局部测向和 field 预检测分别至多 16×6 次和 16 次。由此有

$$M \leq 25 \times 20 + 16 \times 16 + 16 \times 6 + 16 = 868 \leq 1228. \quad (53)$$

下文按 $M \leq 1228$ 统一估计检测费用。每源计入 216 次网格清除、至多 6 次无信号后试清、一次小区域试清，并为其他位置的成功清除留一次余量，则清除调用总数满足

$$C = F + K \leq 16(216 + 6 + 1 + 1) = 3584. \quad (54)$$

时间上界还需计入行程。由前述位置域尺寸，包围圆中心距最近正测点小于 1501 米，横向偏移不超过 120 米，故首个候选测点距该正测点小于 $\sqrt{1501^2 + 120^2} < 1506$ 米。恢复操作只缩短这一距离，因而局部测点距源小于 $1500 + 1506 = 3006$ 米，距原点小于 4806 米。骨架点和已清除源的终点距原点均小于 2620 米，于是每段骨架抵达、局部任务接入和两次测向间的行程可分别放宽为 5240、7500 和 6020 米。圆心清除与光学

搜索的接入段各不超过 4520 米；矩形内蛇形路径连同一次循环移位跳跃小于 7570 米。

$$\begin{aligned} L &\leq 25 \times 5240 + 16(7500 + 5 \times 6020 + 2 \times 4520 + 7570) \\ &= 998360 \text{ m.} \end{aligned} \quad (55)$$

每次检测至多附带一次换频，每次清除至多耗时 5 秒。将上述上界代入计时模型，得到

$$\begin{aligned} T &\leq \frac{L}{5} + 6M + 5C \\ &\leq \frac{998360}{5} + 6 \times 1228 + 5 \times 3584 \\ &= 224960 \text{ s} < 100 \times 3600 \text{ s.} \end{aligned} \quad (56)$$

该估计将各阶段的最大费用相加，用于核对 100 小时虚拟时间限制；现实运行期限仍按接口返回的剩余时间执行。

9 数值试验与结果分析

为了比较任务调度和局部机制，在同一合成世界上分别运行各配置。常规世界中，源数在 10 至 16 之间离散均匀取值，频道无放回抽样，位置在半径 1800 米圆域内按面积均匀生成，接收半径在 1000 至 1500 米之间均匀生成。问题三全部为全向源；问题四设置混合源，定向源的方向均匀生成。

误差场采用三种设置：有界双正弦平滑场、位置哈希取 $\pm 1^\circ$ 的端点场、位置哈希在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 中取值的误差场。同一位置的误差固定，读数保留两位小数。上述设置用于构造可重复测试场景，不作为官方生成器的分布估计。

开发阶段每题使用 150 个世界比较候选配置，之后固定参数，在每题 1000 个新世界上进行主比较。Q3 列出 refined、仅路线增强、路线与信息、完整 field 四组；Q4 比较 refined 与 field 两组，主组共 6000 次策略执行。另进行边界情形和替代误差测试，合计 9400 次执行，各组分别统计。

9.1 主组比较结果

表4按逐世界单源时间给出均值、中位数、90% 分位数和样本最大值。主组表中列示的各策略均完成所有真实源清除，并满足频道完成判据。

表 4: 每题 1000 个同世界案例的单源耗时，单位：秒/源

问题	策略	均值	中位数	p_{90}	最大值	全清
Q3	refined	258.99	254.76	305.38	370.28	1000/1000
Q3	仅路线增强	254.07	250.49	301.86	352.51	1000/1000
Q3	路线与信息	251.13	246.70	299.49	340.73	1000/1000
Q3	field	250.17	245.79	298.55	338.79	1000/1000
Q4	refined	542.41	529.08	682.86	825.03	1000/1000
Q4	field	508.60	496.94	642.48	760.05	1000/1000

问题三的 field 均值由 258.99 降至 250.17 秒/源，问题四由 542.41 降至 508.60 秒/源；两题的 p_{90} 和最大值也下降。问题四的均值差更大，与双环访问范围较广、任务间移动更多的特点相符。

为了衡量同一世界内的差异，定义

$$d_j = \tau_j^{\text{refined}} - \tau_j^{\text{field}}. \quad (57)$$

正值表示 field 较快。对配对差的均值作正态近似 [10]，近似 95% 区间采用

$$\bar{d} \pm 1.96 \frac{s_d}{\sqrt{n}}, \quad (58)$$

其中 s_d 为配对差的样本标准差。两题结果见表5。

表 5: 主组配对节省时间与更快案例数

问题	均值差	差值中位数	95% 区间	更快局数	平均降幅
Q3	8.82	6.41	[8.01, 9.62]	827/1000	3.40%
Q4	33.81	33.27	[31.61, 36.01]	843/1000	6.23%

Q3、Q4 的区间下限均大于 0，表明在当前合成分布下 field 的平均单源时间较低；分别有 827 和 843 个世界更快，也说明增强并非每局都占优。

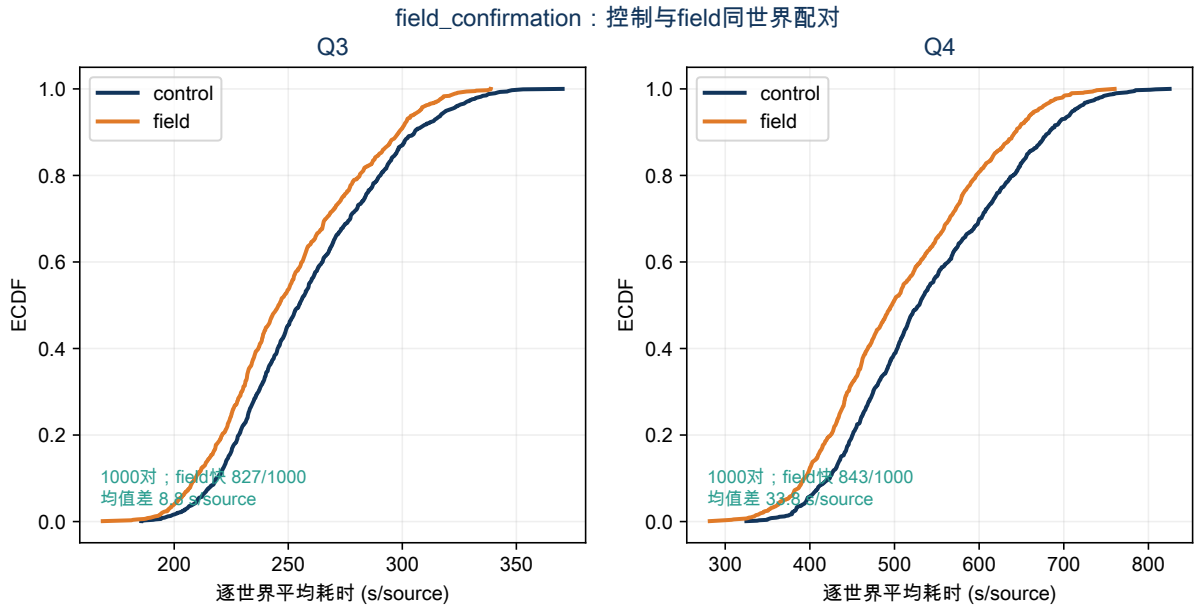


图 8: 主组 refined 与 field 的单源耗时累积分布

图8中曲线在同一累计比例下越靠左，表示相应分位点耗时越短。主组既有整体水平下降，也有尾部改善；二者与表4的均值和 p_{90} 一致。

9.2 机制消融与成本组成

Q3 的主组采用逐步加入机制的配置链。仅更改路线时，平均耗时为 254.07 秒/源；加入预检测及负观测更新后为 251.13 秒/源；再加入安全接近后为 250.17 秒/源。相邻平均节省分别为 4.92、2.94 和 0.96 秒/源。这些增量对应当前配置链，反映机制之间的共同作用。

进一步把每个世界的总时间拆成五项，先分别除以本局成功清除数，再在世界间取平均，得到表6。

表 6: 主组单源费用分解，单位：秒/源

问题	策略	移动	检测	换频	失败清除	成功清除	合计
Q3	refined	195.50	48.98	9.32	0.19	5.00	258.99
Q3	field	188.36	47.58	9.06	0.17	5.00	250.17
Q4	refined	383.47	129.62	23.91	0.41	5.00	542.41
Q4	field	350.93	128.53	23.66	0.48	5.00	508.60

由表可见，移动仍是主要费用。Q3 中 field 将每源移动成本由 195.50 降至 188.36 秒；Q4 由 383.47 降至 350.93 秒。检测和换频费用也略有下降，说明路线改变会影响后续观测和任务顺序。

Q4 失败清除尝试均值由 1.782 增至 2.089 次/局，但失败清除的单源费用增幅小于移动节省。因此不能只用失败次数判断策略优劣，仍需结合完整计时式。成功清除项在全清条件下固定为每源 5 秒。

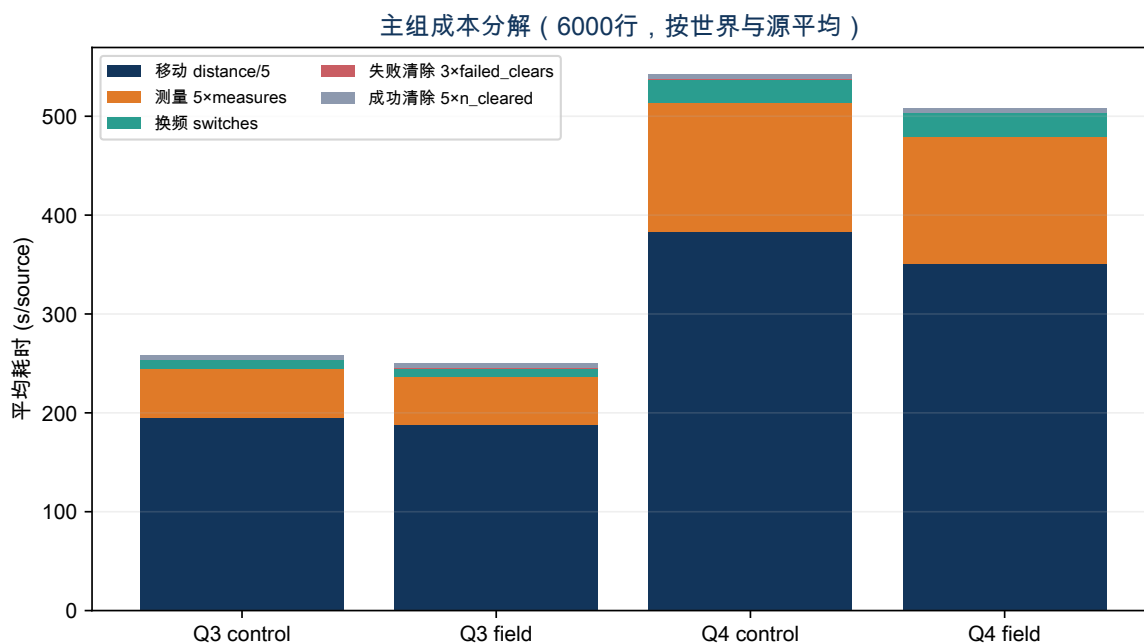


图 9: 主组五项成本在两种策略中的组成

9.3 官方演练结果

旧 refined 策略的官方演练每题各 10 局，包含逐步请求、返回结果和测试结束后的源数量。结果见表7。

表 7: refined 官方演练汇总，时间单位：秒/源

问题	局数	清除源数	逐局等权	汇总指标	移动占比
Q3	10	139/139	237.998	235.823	74.38%
Q4	10	138/138	531.178	519.376	73.20%

两题均完成全部源清除，移动分别占虚拟总时间的 74.38% 和 73.20%。这一费用结构与本地试验中的移动主导现象一致，也是改进任务顺序的直接依据。

补充演练汇总中，Q3 的 field 为 11 局、134 个源，逐局平均 263.550883 秒/源；Q4 为 12 局、166 个源，逐局平均 484.966300 秒/源。这些案例与 refined 演练不同，尤其 Q3 平均源数由 13.9 降至约 12.18，搜索固定费用分摊到每源后的影响随之变化。因此将两组演练作为运行表现观察，不把均值差当作同世界的算法节省。

前文以 refined 作为 Q3 基准、field 作为 Q4 增强方案。以下正式测试的两题均采用 field，按实际执行策略分别列示。

10 正式测试结果

问题三和问题四各进行三次正式测试，均采用 field 策略。表中的 K 为成功清除源数， T 为虚拟总时间；本机运行时间由控制程序测得，与模拟器界面计时分开列示。

表 8: 问题三正式测试结果 (field)

次数	案例编码	K	T /秒	T/K /秒	本机运行/秒
1	UAKK-9823-A2SU-2CNM	14	3136.520	224.037	0.7665
2	5CV9-WP56-W8T6-YMBM	10	2701.627	270.163	0.8526
3	PNKS-Z5H4-TW3T-FDV6	16	3450.360	215.647	0.8749

Q3 三局共成功清除 40 个源，虚拟总时间合计 9288.507 秒。逐局单源时间由 215.647 至 270.163 秒不等；三局等权平均为 236.616 秒/源，汇总指标为 232.213 秒/源。两种均值的差别来自各局成功清除数量不同。

表 9: 问题四正式测试结果 (field)

次数	案例编码	K	T /秒	T/K /秒	本机运行/秒
1	BEVP-4HRX-JUKY-4XKA	15	6119.158	407.944	2.7734
2	BJKN-YUGD-Y66E-KJ43	12	6054.392	504.533	1.9247
3	A6XY-YGC6-WXC8-D2TN	10	6655.016	665.502	2.3622

Q4 三局共成功清除 37 个源，虚拟总时间合计 18828.566 秒。逐局等权平均为 525.993 秒/源，汇总指标为 508.880 秒/源。第三局成功清除数较少，单源时间较高，说明总时间和源数都影响 T/K 。

六局均满足各频道完成清除或无源判断的停止条件。正式测试未提供每局真实源数，故只报告成功清除数、虚拟时间和停止状态，不计算清除率；该结果与第9节的合成配对试验分开统计。

11 模型检验与灵敏度分析

11.1 定位与停止条件的检验

位置可行域的核心性质是始终包含真实源。对此，使用 2000 组、每组 4 次测向的计算检查角度跨零、边界位置、端点误差及两位小数舍入；最小包围圆另与 1、2、3 个支持点的枚举结果进行 504 组交叉比较。

Q3 负观测更新检查了 3000 次真实源包含情形及边界、退化区域。安全接近在 200 组区域上重新计算候选点到全部顶点的距离。Q4 双环通过三角形边界连接、面积、无交叉及坐标余量核对，与方向覆盖推导相对应。

停止条件检验中，未知频道在全部骨架扫描完成后判断无源，已发现频道在清除成功后完成；拒绝动作不计入位置和扫描记录。再按实际移动、检测、换频及清除次数重算时间，与各步返回的虚拟时刻一致。

11.2 边界位置与不同误差场

设置三类位置情形：全部源接收半径为 1000 米；16 个源位于圆周，Q4 其中 15 个朝外发射；16 个源聚集在距圆心 1650 米附近的 35 米小圆盘中。每类分别使用三种误差场，每组 50 对世界。另对随机位置的两种替代误差各使用 200 对世界。

表 10: Q3 边界与替代误差测试，时间单位：秒/源

位置情形	误差场	对数	refined	field	节省 95% 区间	更快
最小接收半径	平滑	50	273.27	261.22	[7.84, 16.26]	38/50
最小接收半径	端点	50	278.63	260.86	[12.25, 23.29]	41/50
最小接收半径	位置哈希	50	275.22	259.63	[10.41, 20.78]	40/50
圆周边界	平滑	50	284.80	281.87	[2.03, 3.84]	44/50
圆周边界	端点	50	285.15	281.29	[2.80, 4.92]	43/50
圆周边界	位置哈希	50	284.70	281.81	[1.91, 3.88]	43/50
聚集源	平滑	50	105.59	105.02	[0.34, 0.79]	42/50
聚集源	端点	50	105.96	105.29	[0.40, 0.94]	44/50
聚集源	位置哈希	50	105.88	105.23	[0.13, 1.16]	32/50
随机位置	端点	200	260.50	250.14	[8.44, 12.29]	167/200
随机位置	位置哈希	200	258.70	248.75	[8.07, 11.83]	157/200

Q3 全部组完成全清。最小接收半径组的平均节省较大，说明在接收余量较小时，观

测与路线的配合仍有效。圆周和聚集组的节省较小：前者的固定扫描位置作用更突出，后者则减少了任务间远距离移动，留给路线改进的空间相应缩小。

表 11: Q4 边界与替代误差测试，时间单位：秒/源

位置情形	误差场	对数	refined	field	节省 95% 区间	更快
最小接收半径	平滑	50	563.55	527.52	[26.32, 45.74]	42/50
最小接收半径	端点	50	562.47	522.74	[29.89, 49.57]	43/50
最小接收半径	位置哈希	50	558.90	525.95	[23.69, 42.20]	41/50
圆周边界	平滑	50	664.91	625.95	[29.03, 48.89]	42/50
圆周边界	端点	50	668.95	632.25	[26.02, 47.39]	41/50
圆周边界	位置哈希	50	663.47	625.63	[25.90, 49.78]	39/50
聚集源	平滑	50	350.77	333.04	[-9.37, 44.84]	32/50
聚集源	端点	50	360.36	332.49	[4.02, 51.73]	35/50
聚集源	位置哈希	50	355.06	318.77	[10.95, 61.63]	35/50
随机位置	端点	200	536.35	500.09	[31.56, 40.95]	173/200
随机位置	位置哈希	200	539.87	502.81	[32.16, 41.96]	172/200

Q4 全部组也完成全清。圆周朝外发射组检验了外环点的作用，在三类误差下均保持有效搜索。聚集平滑误差组的节省区间跨越 0，当前 50 对样本未证实该组均值改善；其余结果结合位置结构分别解释，不作为每个场景均更快的结论。

11.3 横向偏移比例的影响

局部测向式(33)中，包围半径前的比例决定候选点离中心的距离。比例过小，交会改善有限；比例过大，移动和失信号风险增加。对 refined 取比例 0.12、0.22 和 0.40，在每题 50 个相同世界上比较，结果见表12。

表 12: 横向偏移比例的灵敏度试验 (refined)，时间单位：秒/源

问题	偏移比例	案例	均值	p_{90}	失败清除/局	全清
Q3	0.12	50	254.26	306.06	0.84	50/50
Q3	0.22	50	254.78	304.77	0.68	50/50
Q3	0.4	50	255.87	306.02	0.66	50/50
Q4	0.12	50	526.15	648.72	2.24	50/50
Q4	0.22	50	526.46	648.80	2.18	50/50
Q4	0.4	50	525.74	646.00	2.00	50/50

三种比例下各组均完成全清。均值的变化小于 2 秒/源，尾部耗时和失败尝试数也有变化，但没有随比例增大而一致改善的趋势。因此采用 0.22 作为既定参数。这组试验与 field 主比较使用不同案例，结果分别统计。

11.4 局部搜索与整体耗时的关系

最近插入、2-opt 和单点搬移均对当前有限任务排列进行改进。小规模静态路线可以穷举全部排列作为对照，而在线任务会随着示向结果、域收缩和清除终点发生变化。两者的区别在于：静态路线只计算固定任务坐标，完整任务还包含定位与操作费用。

因此，判断算法效果时，一方面检查候选排列保留全部任务，另一方面比较逐世界的 T/K 、检测次数、换频次数和失败清除次数。表6中 Q4 失败尝试上升而总时间下降，正体现了局部指标与总体费用的差别。

12 模型评价与结论

12.1 模型的优点

1. **定位与清除衔接明确。**用交会区域表示测向误差，再用最小包围圆判断一次清除，避免将方向读数直接当作精确坐标。
2. **搜索过程具有覆盖依据。**七点环解决全向距离覆盖，25 点双环同时处理源位置和发射方向，圆周朝外发射情形包含在构造内。
3. **任务顺序随观测调整。**扫描点和定位任务共同排序，清除后从新位置继续选择任务，减少固定往返带来的行程。
4. **完成条件可逐频道检查。**成功清除、已发现未清除和完成覆盖后的无源状态分别记录，源数量未知时仍有明确的停止方式。

12.2 模型的不足与适用范围

固定骨架便于证明覆盖，但没有充分利用所有已知源位置调整后续检测点；Q3 负观测取凸外包后会填回部分已排除区域，损失一些信息；路线采用有限局部改进，对完整自适应任务没有全局最优保证。

数值试验的源位置和误差场是人为设置的合成分布，官方案例中的运行表现还受源分布、源数和发射方向影响。当前模型适用于静止源、已知接收上下界和有界示向误差条件。推广到其他区域尺度时，应同时调整检测骨架并重新核对覆盖距离，而不能仅按比例缩放所有经验参数。

12.3 结论

本文以交会可行域、固定覆盖骨架和联合调度完成四问求解。问题一给出区域分类和顶点直径算法，并用三角形反例说明直径圆不能总是覆盖；问题二得到三圆交安全候选域，以离散交会计算选择第二检测点；问题三和问题四分别采用七点环与 25 点双环，结合有限测向和矩形光学覆盖完成清除。

主组合成配对试验中，field 相对 refined 的平均单源时间分别降低 3.40% 和 6.23%，全部主组和列示边界组均全清。六次正式测试采用 field，Q3、Q4 三局等权平均分别为 236.616 和 525.993 秒/源，均按频道完成条件结束。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题: 无线电干扰源的快速自动定位与清除, 以及附件 1、附件 2[Z]. 2026.
- [2] Welzl E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)[C]//Maurer H, ed. New Results and New Trends in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science, 555. Berlin, Heidelberg: Springer, 1991: 359–370. DOI: 10.1007/BFb0038202.
- [3] Jung H. Ueber die kleinste Kugel, die eine räumliche Figur einschliesst[J]. Journal für die reine und angewandte Mathematik, 1901, 123: 241–257. DOI: 10.1515/crll.1901.123.241.
- [4] Sutherland I E, Hodgman G W. Reentrant polygon clipping[J]. Communications of the ACM, 1974, 17(1): 32–42. DOI: 10.1145/360767.360802.
- [5] 秦明峰, 郝青儒, 范广伟. 运动单站无源定位性能分析 [J]. 无线电工程, 2014, 44(4): 50–53.
- [6] 李亚军. 机载塔康无源定位方法研究 [J]. 无线电工程, 2019, 49(3): 229–233.
- [7] Rosenkrantz D J, Stearns R E, Lewis P M II. An analysis of several heuristics for the traveling salesman problem[J]. SIAM Journal on Computing, 1977, 6(3): 563–581. DOI: 10.1137/0206041.
- [8] Croes G A. A method for solving traveling-salesman problems[J]. Operations Research, 1958, 6(6): 791–812. DOI: 10.1287/opre.6.6.791.
- [9] Galceran E, Carreras M. A survey on coverage path planning for robotics[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2013, 61(12): 1258–1276. DOI: 10.1016/j.robot.2013.09.004.
- [10] Wasserman L. All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference[M]. New York: Springer, 2004. DOI: 10.1007/978-0-387-21736-9.